

2017 年山东济南市中考考试题

一、单项选择题（）

1. 在 α 粒子散射实验的基础上，提出了原子核式结构模型的科学家是（）

- A. 道尔顿 B. 汤姆孙 C. 卢瑟福 D. 阿伏伽德罗

【分析】1909 年，卢瑟福进行了 α 粒子散射实验后提出：原子中央是一个很小的核，叫原子核，原子核集中了原子全部正电荷和几乎全部的质量；带负电的电子在原子核外绕核高速运动。

【解答】解：根据物理学历史可知，原子的核式模型首先是有卢瑟福提出的，由原子核和核外电子组成。

故选 C。

【点评】原子的结构和太阳系很相似，可通过类比加深记忆。

2. 2016 年 6 月 30 日晚，《新年永恒》——建党 95 周年音乐会在北京人民大会堂举行。音乐会上，男中音放声独唱，女高音轻声伴唱。下列关于两人声音的描述，正确的是（）

- A. 男中音比女高音音调低、响度大
B. 男中音比女高音音调低、响度小
C. 男中音比女高音音调高、响度大
D. 男中音比女高音音调高、响度小

【分析】解决此题的关键是要知道声音的响度与声源振动的幅度有关，振动幅度越大，响度越大；音调的高低与发声体振动快慢有关，物体振动越快，音调就越高。

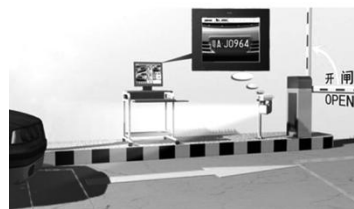
【解答】解：男中音带的振动频率慢，但振动幅度大，所以其声音的响度大但音调低；女高音带的振动频率快，但振动幅度小，所以其声音的音调高但响度小；故 A 正确。

故选 A。

【点评】此题结合男女发声的不同考查了对响度和音调的影响因素问题，难度不大，属于基础知识。

3. 在济南很多住宅小区门口都安装了智能车牌识别系统，如图所示，该系统的摄像机可以自动将镜头前的车牌信息，通过信号线传递到计算机，实现自动放行，极大的提高了通行效率。该系统的摄像机镜头相当于（）

- A. 平面镜
B. 凹透镜
C. 凸透镜
D. 球面镜



【分析】要解决此题，需要知道摄像机的构造及制作原理，知道摄像机的镜头相当于凸透镜，是根据物距大于 2 倍焦距时成倒立、缩小实像的原理制成。

【解答】解：摄像机的镜头相当于一个凸透镜，它是利用物距大于 2 倍焦距时成倒立、缩小实像的原理制成的。

故选 C。

【点评】此题主要考查了凸透镜成像的规律的应用，知道摄像机是根据凸透镜成像的原理制成的，其镜头相当于凸透镜。

4. 下列现象与分子热运动有关的是（ ）

- A. 春天，植物园百花争艳
- B. 夏天，小清河波光粼粼
- C. 秋天，大明湖荷花飘香
- D. 冬天，千佛山银装素裹

【分析】分子运动是肉眼看不见的运动，机械运动是宏观上物体的运动。分子运动，即扩散现象是肉眼看不见的，在不知不觉中发生的，如：花香四溢。而机械运动是物体的运动，是看的见的，比如：扫地时尘土飞扬。要区分开分子的运动和固体小颗粒的运动。

【解答】解：

A、春天，植物园百花争艳，花朵的颜色是由它反射的光决定的，不属于分子热运动，故 A 不符合题意；

B、夏天，小清河波光粼粼，是光的反射现象，不属于分子热运动，故 B 不符合题意；

C、秋天，大明湖荷花飘香，是气体分子运动的结果，属于分子热运动，故 C 符合题意；

D、冬天，千佛山银装素裹，是光的反射现象，不属于分子热运动，故 D 不符合题意。
故选：C。

【点评】本题主要考查学生对宏观物体的运动和分子运动的区别、理解和掌握，是一道基础题。

5. 如图所示是电扇中的一个自动保护装置，当电扇不慎被碰发生倾斜或倾倒时，小球就会滚向一侧使电路断开，起到保护电扇的作用。由此判断，这个保护装置在电扇电路中的作用相当于（ ）



- A. 开关
- B. 导线
- C. 电源
- D. 用电器

【分析】电路包括四部分：电源、用电器、开关及导线。根据各部分的作用判断。

【解答】解：由图知，当电扇没有倾斜时，能够正常工作，说明电路是通路状态；当电扇发生倾斜或倾倒时，小球就会向一侧使电路断开，风扇不能工作，处于断路状态。说明小球能够控制风扇的工作状态，相当于开关。

故选 A。

【点评】此题考查的是电路各元件的作用。读懂题意是解答的关键。

6. 小亮在“探究温度一定的条件下，导体的电阻与那些因素有关”的实验中，已选定了代号为“O”的导体，为了探究导体电阻与长度的关系，他还要选用的导体代号是（ ）

导体代号	O	A	B	C	D
导体长度 l/m	1.5	1.0	1.5	1.0	0.5
导体横截面积 S/mm^2	1.2	3.2	1.2	1.2	1.2
导体材料	镍铬	锰铜	钨	锰铜	镍铬

【分析】本题考查控制变量法的思想在选择材料时的应用．电阻与材料、长度、横截面积、温度四个因素有关，实验时温度一般不变，故不予考虑．

研究电阻与长度关系时，要控制材料和横截面积一定，找两个长度不同的导体．

【解答】解：

研究导体电阻与其长度的关系，找的导体要符合控制变量的思想，材料、横截面积均相同，而长度不同；已选定了代号为“O”的导体，结合表格数据可知，他还要选用的导体代号是D．

故选D．

【点评】当被研究的问题与多个因素有关时，研究与一个因素的关系，控制其他因素一定，改变被研究的因素，这是控制变量法．

7. 一个标有“220V 100W”的电热器，当它接入电压为230V的电路时，它的实际功率（ ）

- A. 大于100W
- B. 等于100W
- C. 小于100W
- D. 条件不足，无法判断

【分析】由灯泡铭牌可知，灯泡的额定电压与额定功率，由电功率的变形公式可以求出灯泡电阻，由电功率公式可以求出灯泡实际功率．

【解答】解：由灯泡铭牌可知，灯泡额定电压是220V，额定功率是100W；

灯泡电阻： $R = U_{\text{额}}^2 / P_{\text{额}} = (220V)^2 / 100W = 484 \Omega$ ，

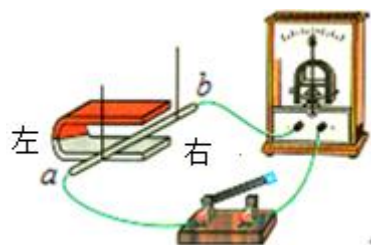
灯泡接入230V电路中，它的实际电压是230V；

灯泡实际功率： $P_{\text{实}} = U_{\text{实}}^2 / R = (220V)^2 / 484 \Omega \approx 109W$ ．

故选A．

【点评】由灯泡铭牌找出灯泡的额定电压与额定功率、熟练应用电功率公式 $P = U^2 / R$ 是正确解题的关键．

8. 如图所示是“探究产生感应电流条件”的实验装置，要使灵敏电流计指针发生偏转，可以（ ）



- A. 断开开关，让导体ab向上运动
- B. 闭合开关，让导体ab向下运动
- C. 断开开关，让导体ab向左运动
- D. 闭合开关，让导体ab向右运动

【分析】闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，产生感应电流的现象叫电磁感应。

【解答】解：

产生感应电流的条件是闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，故应闭合开关；

图中磁感线的方向是竖直方向，所以导体应在水平方向上移动，才能产生感应电流，故 D 正确。

故选 D。

【点评】产生感应电流的条件注意三点：一是“闭合电路”，电路必须是完整的回路，二是“一部分导体”，不是全部的导体都在参与运动，三是“切割磁感线运动”，导体的运动必须是切割磁感线的，正切、斜切都可以，但不能不切割。

9. 在日常生活和生产劳动中，有时要增大摩擦，有时要减小摩擦。下列做法是为了减小摩擦的是（ ）

- A. 足球守门员比赛时要带防滑手套
- B. 郊游爱好者远足时要穿上旅游鞋
- C. 地面铺设带有凹凸花纹的地板砖
- D. 磁浮列车靠强磁场托起离开轨道

【分析】(1) 摩擦力大小的影响因素：压力的大小和接触面粗糙程度。

(2) 增大摩擦力的方法：增大压力，增大接触面的粗糙程度。

(3) 减小摩擦力的方法：减小压力，减小接触面的粗糙程度，使接触面脱离，用滚动代替滑动。

【解答】解：A、足球守门员比赛时要戴防滑手套，是通过增大接触面粗糙程度的方法增大摩擦力，故 A 错误；

B、郊游爱好者远足时要穿上旅游鞋，即由于鞋底有花纹，所以是通过增大接触面粗糙程度的方法增大摩擦力，故 B 错误；

C、地面铺设带有凹凸花纹的地板砖，是通过增大接触面粗糙程度的方法增大摩擦力，故 C 错误；

D、磁悬浮列车靠强磁场托起离开轨道，是通过使得接触面彼此分离的方法减小摩擦力，故 D 正确；
故选 D。

【点评】这是一道与生活联系非常密切的物理题，在我们日常生活中经常需要根据实际情况来增大或减小摩擦，要学会学以致用，活学活用，这才是学习物理的真正意义。

10. 自然界中的物体是多种多样的，大石块重，小石块轻，木块也是这样，但没石块重，有些很小的物体却特别重。同学们根据这些生活经验能提出的、最有探究价值且易于探究的问题是（ ）

- A. 物体的质量与体积是否有关？
- B. 物体的质量和体积有什么关系？
- C. 质量与体积的比值是否是定值？
- D. 物体的密度与那些因素有关？

【分析】根据题意分析“大石块重，小石块轻，木块也是这样和木块没有石块重，有些很小的物体却特别重”原因，据此提出最有探究价值且易于探究他问题。

【解答】解：根据 $G=mg$ ，物体的重力与质量成正比，质量越大，重力越大。

①同种物质，密度相同，故体积越大，质量越大；可提出物体的质量和体积有什么关系的探究问题；

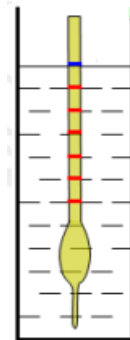
②木块没有石块重，是因为石块的密度大于木块的密度；有些很小的物体却特别重，是因为有些很小的物体密度却很大；

综上，同学们根据这些生活经验能提出的，最有探究价值且易于探究他问题是：质量与体积的比值

是否是定值，只有 C 正确，
故选 C。

【点评】物理来源于生活，服务于社会，生活中处处皆物理，留心观察就能发现很多易于探究的好问题。

11. 如图所示，小明先用密度计测量某种液体的密度，之后又用它去测量海水的密度，如果该密度计在这种液体中受到浮力的大小为 $F_{\text{浮}1}$ ，在海水中受到浮力的大小为 $F_{\text{浮}2}$ ，则（ ）



- A. $F_{\text{浮}1} > F_{\text{浮}2}$
- B. $F_{\text{浮}1} = F_{\text{浮}2}$
- C. $F_{\text{浮}1} < F_{\text{浮}2}$
- D. 不能确定

【分析】根据漂浮条件可以判断密度计在不同的液体中受到浮力的大小关系；从图可以得出密度计排开液体体积的大小关系，再根据阿基米德原理分析液体的密度大小关系；根据浮力的关系得出排开物体质量的关系。

【解答】解：密度计放在两种液体中都漂浮，根据漂浮条件可知，密度计在两种液体中受到的浮力都等于密度计受到的重力 G ，
即： $F_{\text{浮}1} = F_{\text{浮}2} = G$ ，故 B 正确。
故选 B。

【点评】本题考查了学生对阿基米德原理和物体的漂浮条件的掌握和运用，利用好密度计测液体密度时漂浮（ $F_{\text{浮}} = G$ ）是本题的关键。

二、多项选择题

12. 下列对有关数据的估计，与实际相符的是（ ）

- A. 一元硬币的质量大约为几克
- B. 升旗时奏国歌的时间约几分钟
- C. 物理课本受到的重力约几牛
- D. 触电电流零点几安可瞬间致命

【分析】首先要对选项中的涉及的几种物理量有个初步的了解，对于选项中的单位，可根据需要进行相应的换算或转换，排除与生活实际相差较远的选项，找出符合生活实际的答案。

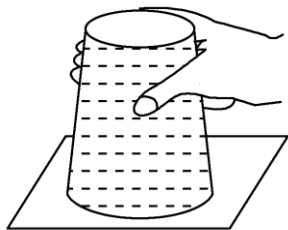
【解答】解：A、一元硬币的质量约 6g；故 A 符合实际；
B、升旗时奏国歌的时间约 1 分钟；故 B 不符合实际；
C、初中物理课本的质量也可能是 200g（0.2kg）左右，其重力大约是 2N 左右，故 C 符合实际；
D、200mA 的电流即可致命；200mA=0.2A；故 D 符合实际；
故选 ACD。

【点评】此题考查对生活中常见物理量的估测，结合对生活的了解和对物理单位的认识，找出符合实际的选项即可。

13. 如图所示为初中物理学习中的一些演示实验。关于这些演示实验的说法，正确的是（ ）



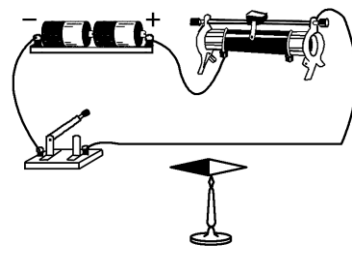
甲



乙



丙



丁

- A. 图甲的实验表明：正在发出声音的音叉在振动
- B. 图乙的实验表明：纸片没掉下是大气压的作用
- C. 图丙的实验表明：对空气做功可以改变其内能
- D. 图丁的实验表明：切割磁感线能产生感应电流

【分析】（1）发声体在振动；

（2）大气压的存在，使纸片不致下落；

（3）做功可以改变内能；

（4）奥斯特实验说明通电导体周围存在磁场

【解答】解：A、水花激起，说明发声的音叉在振动；故 A 正确；

B、大气压对纸片向上的压力，托住了杯中的水；故 B 正确；

C、压缩气体做功，将机械能转化为内能，故空气的内能将增大；故 C 正确；

D、图表示通电导体周围存在磁场，而不是电磁感应实验；故 D 错误；

故选 ABC

【点评】此题是一道综合题；运用声音的产生条件、大气压的认识、改变内能的方法、奥斯特实验的理解；可解答此题

14. 如图所示，2017 年 5 月 5 日，我国具有完全自主知识产权、采用“主制造商——供应商”模式研制、汇集了许多先进技术和先进材料的 C919 大型客机在上海浦东国际机场首飞成功。关于 C919 大型客机的下列说法，正确的是

()



- A. 通信导航系统利用超声波实现信息的传递
- B. 大量先进新材料的使用让它更轻盈更坚固
- C. 机翼的升力利用了流体压强与流速的关系
- D. 起飞时发动机把内能转化为飞机的机械能

【分析】通信导航系统利用电磁波实现信息的传递；

根据流体压强与流速的关系做出解释：流速越大，压强越小；流速越小，压强越大；内燃机是将内能转化为机械能的机械。

【解答】解：A、通信导航系统利用电磁波实现信息的传递；故 A 错误；

B、C919 大型客机一半左右都用更轻、更坚固的碳纤维材料代替铝合金，故 B 正确；

C、机翼上凸下平，飞机起飞时，上方空气流速快、压强小，下方空气流速慢，压强大，从而产生向上的压强差，这种就形成的升力，故 C 正确；

D、飞机起飞时发动机是内燃机，内燃机是把内能转化为机械能的机器，故 D 正确。

故选：BCD。

【点评】本题考查电磁波的传播、飞机的升力及能量的转化等，属于中等题。

15. 如图所示，跳伞运动员在空中匀速竖直下落。这一过程

中

- A. 跳伞运动员（包括降落伞）所受重力和阻力是平衡力
- B. 跳伞运动员（包括降落伞）的重力势能不断减小
- C. 跳伞运动员（包括降落伞）的重力势能转化为动能
- D. 跳伞运动员（包括降落伞）的机械能转化为内能



【分析】（1）动能的影响因素是物体的质量和速度；重力势能的影响因素是物体的质量和高度；动能和势能总称为机械能。

（2）平衡力的条件：大小相等、方向相反、作用在同一个物体上，作用在同一条直线上。

【解答】解：

A、由于运动员在空中匀速竖直下落，重力和阻力大小相等、方向相反、作用在同一个物体上，作用在同一条直线上，是一对平衡力，故 A 正确；

BCD、由于运动员在空中匀速竖直下落，质量和速度都没发生变化，故动能不变，但高度降低，故重力势能减小，机械能为动能和重力势能之和，所以机械能变小，运动员克服空气的阻力做功，机械能转化为内能，故 BD 正确，C 错误；

故选 ABD。

【点评】该题考查了动能和重力势能大小的影响因素，以及二力平衡条件及其应用等，有一定综合性，但难度不大，属于基础题。

三、非选择题

16. 为了方便彼此间的交流，国际上建立了一套统一的计量单位体系，叫国际单位制，在国际单位制中，热量的单位是_____（填写中文名称），安培是_____（填写物理量名称）的单位。

【分析】热量的国际单位是焦耳，符号为 J；电流的符号为 I，电流的国际单位是安培（A）。

【解答】解：在国际单位制中，热量的单位是焦耳，符号为 J；电流的符号为 I，电流的国际单位是安培（A）。

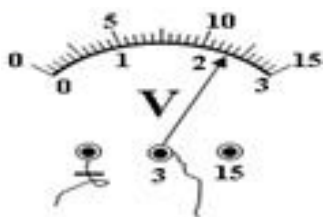
故答案为：焦耳；电流。

【点评】物理学中各个物理量都有自己的符号和国际单位，不要将各符号和各单位相互混淆。

17. 图甲所示量筒中液体的体积是_____；图乙所示电压表的示数是_____。



甲



乙

【分析】①用量筒读数时，注意它的分度值，视线要与量筒内液体凹面相平；
②电压表读数时要先认清量程和分度值，根据指针位置读数。

【解答】解：①量筒读数时，视线要和液柱的凹面底部相平；由图知，量筒的分度值是2ml，液面在30ml处，所以液体的体积为30ml；

②图中电压表所使用的量程是：0~3V，对应的分度值是：0.1V，指针位于2V后第3个小格，故读数为：2V+3×0.1V=2.3V。

故答案为：30ml；2.3V。

【点评】此题主要考查刻度尺和电压表的读数，属于基本操作技能，应当掌握。

18. 小丽非常注重自己的衣着整洁，每天上学出门前都要通过镜子检视一下，当她走近平面镜时，她在平面镜中的像的大小_____（选填“变大”“变小”或“不变”）；她在平面镜中的像离她的距离_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。

【分析】平面镜成的像与物大小相同，不论物与镜的距离多远，都相同；像与物到镜面的距离相等，物靠近镜，像也靠近镜，物远离镜，像也远离镜。

【解答】解：

平面镜成的像与物体的大小相等，当人靠近镜时，镜中的像视觉上变大了，但真实的大小不变；根据平面镜成像的特点，像与物到镜面的距离相等，当小丽走进平面镜时，小丽的像也靠近平面镜，所以像离人的距离变小。

故答案为：不变；变小。

【点评】解决此类问题要结合平面镜成像特点进行分析解答。题中说的像的大小是真实的大小，而不是视觉上的大小，所以像的大小保持不变。

19. 泉城济南的环城公园既是中外游客的观光胜地，也是市民盛夏时节休闲纳凉的好去处，如图所示，炎热的夏季，环城公园的周边明显比其他地方凉爽很多，主要是因为水的_____比沙石和泥土大。河中不时有游船驶过，以驶过的游船为参照物，坐在岸边乘凉的市民是_____的。

【分析】（1）对水的比热容大的理解：相同质量的水和其它物质比较，吸收或放出相同的热量，水的温度升高或降低的少；升高或降低相同的温度，水吸收或放出的热量多；
（2）物体和参照物之间的相对位置是否发生了变化，如果变化了则物体是运动的，反之是静止的。

【解答】解：

（1）因为水的比热容大于砂石的比热容，相同质量的水和砂石吸收相同的热量时，水升高的温度低，所以炎热的夏季，环城公园的周边明显比其他地方凉爽很多；

（2）坐在岸边乘凉的市民相对于河中驶过的游船位置发生了改变，所以，以驶过的游船为参照物，坐在岸边乘凉的市民是运动的。

故答案为：比热容；运动。

【点评】本题主要考查学生对水的比热容大的特点和物体运动状态判断的了解和掌握，是一道基础题。

20. 2017年5月18日，中共中央、国务院致电祝贺我国首次海域天然气水合物试采成功。天然气水合物（Natural Gas Hydrate），因其外观像冰、遇火即可燃烧而俗称“可燃冰”，如图所示，它燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水，污染比_____（只填一种）等传统能源小很多，是一种绿色清洁能源。根据中央电视台报道，



同一辆汽车一次加 100L 天然气能跑 300km 的话，加入相同体积的可燃冰就能跑 50000km。这说明可燃冰与天然气相比具有更大的_____。

【分析】（1）传统能源有煤、石油、天然气；

（2）某种燃料的热值大，说明完全燃烧相同质量的该燃料和其他燃料相比，会放出更多的热量。

【解答】解：

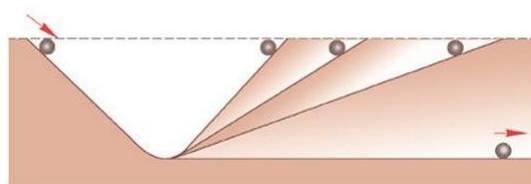
（1）可燃冰燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水，污染比煤等传统能源小很多，是一种绿色清洁能源；

（2）同一辆汽车一次加 100L 天然气能跑 300km，加入相同体积的可燃冰就能跑 50 000km，这说明可燃冰与天然气相比，完全燃烧放出的热量更多，具有更大的热值。

故答案为：煤；热值。

【点评】本题通过可燃冰考查了对热值的了解和掌握，属于基础题目。

21.（1）伽利略认为，如果图示中的斜面是光滑的，那么当小球从左侧某一高度向下运动时，无论右侧斜面坡度如何，小球都会沿斜面上升到相同的高度。这是因为小球在这一运动过程中，能的总量是_____的。



（2）众所周知，内能会从温度高的物体转移到温度低的物体，但不可能自动地从温度低的物体转移到温度高的物体；由于摩擦总会有一些机械能转化为内能散失到空气中，但散失到空气中的内能不可能自动地再转化为机械能。这是因为能量的转化或转移具有_____。

【分析】（1）根据能量守恒定律分析；

（2）能量的转化和转移具有方向性。

【解答】解：（1）斜面是光滑的，无论右侧斜面坡度如何，小球都会沿斜面上升到相同的高度，这说明此时小球的机械能等于释放之前的机械能，即机械能是守恒的，或者说能的总量是守恒的；

（2）散失到空气中的内能无法自动转化为机械能，这是因为能量的转移和转化具有方向性。

故答案为：（1）守恒；（2）方向性。

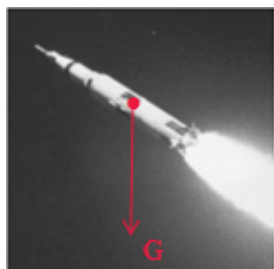
【点评】各种能量形式互相转换是有方向和条件限制的，能量互相转换时其量值不变，表明能量是不能被创造或消灭的。

22. 2017 年 4 月 20 日 19 时 41 分，搭载天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭在文昌航天发射场点火发射。图示为长征七号遥二运载火箭在空中飞行时的雄姿，请你画出它受到的重力示意图。



【分析】重力的作用点在小球的重心上，重力方向竖直向下。

【解答】解：从火箭重心，沿竖直向下的方向画一条带箭头的线段，标出符号 G ；如图所示：



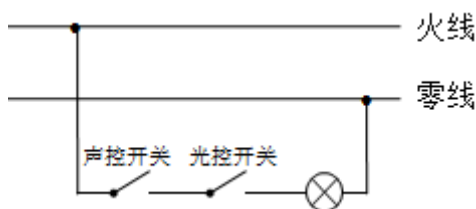
【点评】作力的示意图，要用一条带箭头的线段表示力，线段的长度表示力的大小，箭头表示力的方向，起点或终点表示力的作用点。

23. 为响应国家“节能减排”的号召，海右中学办公楼内每个楼道照明灯均有光控开关和声控开关自动控制。光控开关 S_1 在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；声控开关 S_2 在有人走近发出声音时自动闭合，无人走动时自动断开。这样，楼道照明灯只有在夜间有人走近时才会发光，其余时间均不发光。请你画出该楼内其中一盏楼道照明灯的电路图。

【分析】由题意知，只有当光控开关 S_1 、声控开关 S_2 都闭合了灯才能亮，只要有一个开关断开灯泡就不亮，故这两个开关与灯串联，且灯接在零线与开关之间。



【解答】解：由题意知，只有当光控开关 S_1 、声控开关 S_2 都闭合了，灯才能亮，只要有一个开关断开，灯泡就不亮，所以，灯泡与两个开关串联，且火线要先过开关，再由灯泡连接到零线上，电路图如图所示：



【点评】本题考查电路的设计，要理解串联和并联电路的特点，关键是根据题意分析光控开关与声控开关的连接方式。

24. 小刚同学放学回家的路上，脚被路边的石块绊了一下，向前倾倒，如图所示，请你用惯性的知识解释这一现象。

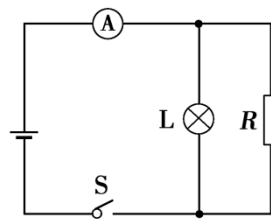
【分析】根据惯性定律进行分析，即任何物体都有保持原来运动状态的性质。

【解答】答：原来小刚是向前运动的，现在脚被石块绊了一下，脚停止了运动，而上身由于惯性仍然要保持原来的向前运动状态，所以身体向前跌倒。

【点评】本题考查了惯性的应用，用惯性知识解释人被绊倒过程中遇到的实际问题，学以致用，理论联系实际，符合新课标要求，是一道好题。

25. 如图所示电路中，灯泡 L 上标有“12V 3W”字样， R 为定值电阻。闭合开关 S 后，灯泡 L 恰好正常发光，电流表的示数为 0.45A。通过计算回答：

- (1) 灯泡 L 的额定电流是多少安？
 (2) 定值电阻 R 的阻值是多少欧？
 (3) 该电路工作 5min，定值电阻 R 产生得热量是多少焦？



【分析】(1) 知道灯泡的额定电压和额定功率，根据 $P=UI$ 求出额定电流；

(2) 根据并联电路的电压特点和额定电压下灯泡正常发光可知电源的电压，根据欧姆定律求出 R 的阻值；

(3) 利用 $W=UIt$ 求出整个电路在 5min 内消耗的电能。

【解答】解：由电路图可知，电阻 R 与灯泡并联，电流表测通过 R 的电流。

(1) 由 $P=UI$ 可得，灯泡 L 的额定电流： $I_L=P_L/U_L=3W/12V=0.25A$ ；

(2) 因并联电路中各支路两端的电压相等，且灯泡正常发光，根据并联电路的电流规律可知，通过电阻的电流为： $I_R=I-I_L=0.45A-0.25A=0.2A$ ；

所以，电源的电压 $U=U_L=12V$ ，

R 的阻值： $R=U/I_R=12V/0.2A=60\Omega$ ；

(3) 电阻在 5min 内消耗的电能： $W=UIt=12V\times 0.2A\times 5\times 60s=720J$ 。

答：(1) 灯泡 L 的额定电流是 0.25A；

(2) 定值电阻 R 的阻值是 60Ω ；

(3) R 在 5min 内消耗的电能是 720J。

【点评】本题考查了电功率公式和并联电路的特点以及欧姆定律、电功公式的应用，要注意灯泡正常发光时的电压和额定电压相等、电流和额定电流相等。

26. 如图所示为一辆“东风”运油车，车自身质量 $7000kg$ ，罐体有效容积 $8m^3$ ，设计最高时速 $90km/h$ ，完成一次运输任务后，该车沿平直路面匀速行驶，从距驻地 $45km$ 处的加油站以最快速度返回。若返回途中运油车受到的牵引力大小是 1.0×10^4N ，运油车全部轮胎与地面接触面积为 $0.35m^2$ ， g 取 $10N/kg$ 。



通过计算回答：

- (1) 该运油车返回驻地用了多少时间？
 (2) 此时运油车对路面的压强多大？
 (3) 返回途中牵引力做了多少功？

【分析】(1) 已知路程和时间，利用速度公式计算该运油车返回驻地用的时间；

(2) 运油车对地面的压力等于车和油的总重力，利用 $G=mg$ 和 $\rho=m/V$ 求出，再利用 $p=F/S$ 计算此时运油车对地面的压强；

(3) 利用 $W=Fs$ 计算返回途中牵引力做的功。

【解答】解 (1) 该运油车返回驻地用的时间： $t=s/v=45km/90km/h=0.5h$ ；

(2) 运油车的重力： $G_{车}=m_{车}g=7000kg\times 10N/kg=7\times 10^4N$ ，

油的重力： $G_{油}=m_{油}g=\rho_{汽油}Vg=0.7\times 10^3kg/m^3\times 8m^3\times 10N/kg=5.6\times 10^4N$ ，

则运油车对地面的压力： $F=G_{车}+G_{油}=7\times 10^4N+5.6\times 10^4N=1.26\times 10^5N$ ，

此时运油车对地面的压强： $p=F/S=1.26\times 10^5N/0.35m^2=3.6\times 10^5Pa$ ；

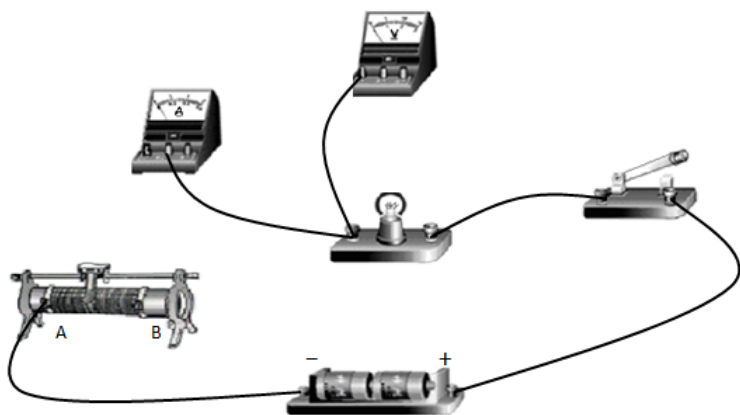
(3) 返回途中牵引力做的功：

$W=Fs=1.0\times 10^4N\times 45\times 10^3m=4.5\times 10^8J$ 。

- 答：（1）该运油车返回驻地用了 0.5h；
 （2）此时运油车对地面的压强 $3.6 \times 10^5 \text{Pa}$ ；
 （3）返回途中牵引力做了 $4.5 \times 10^6 \text{J}$ 功。

【点评】此题考查速度公式及其应用、重力公式和密度公式及其应用、压强大小计算和功的计算，是一道综合性较强的题目，关键是知道运油车对地面的压力等于车和油的总重力。

27. 小军在老师指导下，用“伏安法”测量一只小灯泡的电阻，他连接了如图所示的部分实验电路。



- （1）请你用笔画线代替导线，连接完成流流的实验电路。
 （2）小军连接完电路，检查无误后，应将滑动变阻器的滑片滑至_____（选填“A”或“B”）端，然后在闭合开关。
 （3）流流通过改变小灯泡两端的电压，进行了 3 次测量，数据记录及算出的小灯泡电阻值如表。

实验序号	电压 U/V	电流 I/A	电阻 R/ Ω
1	1.0	0.14	7.1
2	1.8	0.23	7.8
3	2.5	0.30	8.3

老师看了流流的数据记录，问流流：“你发现三次测量的电阻值相差较大了吗？”流流与其他同学交流，发现其他小组也都有类似现象：小灯泡电阻的测量值随电压增大，亮度增强而增大，结合小灯泡发热发光的特殊性，流流突然意识到小灯泡的电阻可能与_____有关，并通过教科书相关部分“信息窗”栏目得到了证实。

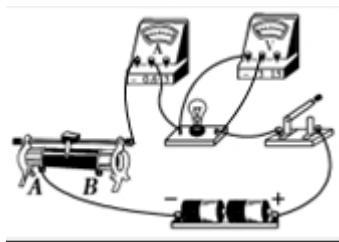
（4）小民则认为，实验肯定会有误差，为什么不说是测量误差造成的呢？通过流流的讲解，他终于明白了流流的实验结果不能单纯用测量误差来解释的原因。

如果是测量误差的原因，电阻的多次测量值会表现出_____的特点。

- 【分析】**（1）电压表与灯泡并联，电流表和灯泡串联，滑动变阻器按“一上一下”接入电路；
 （2）为保护电路，在闭合开关前，应将滑片移至最大阻值；
 （3）（4）当一个被测量的物理量是定值时，由于误差，测量结果会出现较小的差值。如果出现较大

的差值，要么测量错误，要么另有原因；导体电阻与长度、横截面积、材料、温度有关，从导体电阻大小影响因素来考虑。

【解答】解：（1）电压表与灯泡并联，因为电源电压为 3V，故电压表的量程为 0-3V，电流表和灯泡串联，滑动变阻器按“一上一下”接入电路；电路连接如图所示：



（2）闭合电键前，滑动变阻器的滑片 P 应置于阻值最大处，即 B 端；

（3）实验时，灯丝长度、横截面积、材料不变，电压增大，亮度增大，温度升高，电阻增大，电阻可能与温度有关。

（4）误差是不能避免的，但如果因为误差的话，测得值会相差较小，并且时大时小，而不能依次增大，正确分析是随着灯泡的电压增大，发光时间越久，其温度越高，自身阻值也随着增大。

故答案为：（1）见上图；（2）B；（3）温度；（4）时大时小。

【点评】此题是伏安法测小灯泡的电阻实验，考查了滑动变阻器的使用，同时考查了灯丝电阻与温度的关系，考查的内容都是电学实验中的常见问题。

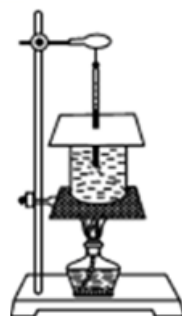
28. 如图所示是“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验装置。

（1）小刚在组装实验装置的过程中意识到，悬挂温度计的铁杆位置很重要。铁杆位置过高或过低会直接影响实验中对_____的测量。

（2）小刚在实验过程中，判断水是否已经发生了沸腾的根据时_____（选填“A”或“B”）。

A. 观察到的现象

B. 温度计的示数



（3）小刚完成实验后，注意到只有小平还没有完成实验。观察发现，小平没有使用烧杯盖。小金经过分析认为，烧杯盖在本实验中的作用是_____，从而缩短了实验的时间。

（4）小刚还发现，在实验装置相同和组装正确的情况下，各组完成实验时间也不一样，为此，他又提出了进一步缩短实验时间的两个建设：一是减少烧杯中水的质量，二是提高烧杯中水的初温。

如果你要做这个实验，在采取小金的建议时，要注意哪些问题？写出其中的一个并说出你的理由：

_____。

【分析】（1）根据温度计的使用方法分析；

（2）气压不同，则沸点不同，故不能通过温度来判定是否沸腾；

（3）在实验的过程中，会有能量的散失；

（4）实验中发现水沸腾前加热时间过长，为了缩短加热时间，可以提高水的初温或减少水的质量。

【解答】解：（1）温度计在测量液体温度时，温度计的玻璃泡不能接触容器底和容器壁，玻璃泡必须全部浸入液体中，铁杆位置过高或过低会直接影响实验中对水的温度的测量；

（2）沸点的高低与气压有关，故不能通过温度来判定是否沸腾；当液体沸腾时，会有大量的气泡在

水底产生，气泡在上升的过程中越来越大，直至水面破裂，故可以通过观察现象来判定水是否沸腾；

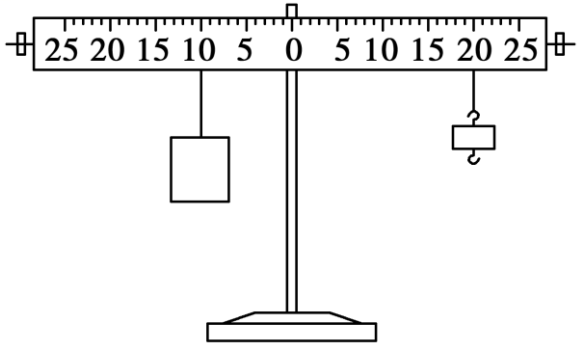
(3) 在实验中使用杯盖，可以减慢水的内能的散失，缩短加热时间；

(4) 方法一：减少烧杯中水的质量时，水量不宜过少，应能没过温度计的玻璃泡；方法二：提高烧杯中水的初温时，为了实现多次测量温度，应缩短每测量的时间。

故答案为：(1) 水温；(2) A；(3) 减慢水的内能的散失；(4) 减少烧杯中水的质量时，水量不宜过少，应能没过温度计的玻璃泡。

【点评】此题通过水的沸腾实验考查了温度计的使用、实验步骤的处理等基础知识。

29. 小梅在物理老师的指导下，利用一个重物、细线、若干钩码及杠杆来探究“杠杆平衡的条件”。



(1) 实验前，为便于力臂的测量，她应通过调节杠杆两端的_____，使杠杆在_____位置平衡。

(2) 实验时，小梅决定先保持阻力 F_2 和阻力臂 l_2 不变，探究“杠杆平衡时，动力臂和动力之间的关系”。

于是，她用细线将重物固定到杠杆左侧某一位置处；然后在杠杆右侧用细线悬挂一个钩码，移动其悬挂的位置，使杠杆重新在水平位置平衡，如图所示，将动力 F_1 和动力臂 l_1 记录下来。

接下来，她要改变_____，再移动其悬挂的位置，多次重复前面的实验，并把相应的数据记录下来。

(3) 小梅通过实验得到的实验数据如表 1 所示。

表 1 保持阻力 F_2 和阻力臂 l_2 不变，探究杠杆平衡时动力臂和动力之间的关系

实验序号	动力 F_1 /N	动力臂 l_1 /m
1	0.5	0.20
2	1.0	0.10
3	1.5	0.07
4	2.0	0.05
5	2.5	0.04

分析表 1 中的数据，小梅得出的结论：保持阻力和阻力臂不变，杠杆平衡时，动力臂 l_1 跟动力 F_1 成_____关系。

(4) 在前面实验的基础上，小梅进一步猜想：在更普遍的情况下，杠杆平衡时可能满足“动力 $F_1 \times$ 动力臂 $l_1 =$ 阻力 $F_2 \times$ 阻力臂 l_2 ”。

为了验证小梅的这个猜想，小丽通过实验得到的实验数据如表 2 所示。

表2 探究杠杆平衡时，动力 F_1 、动力臂 l_1 和阻力 F_2 、阻力臂 l_2 之间的关系

实验序号	动力 F_1/N	动力臂 l_1/m	阻力 F_2/N	阻力臂 l_2/m
1	1.0	0.10	1.0	0.10
2	1.5	0.08	1.5	0.08
3	2.0	0.07	2.0	0.07

小梅认为，表2中小丽的实验数据缺乏普遍性，用来验证她的猜想不够充分，于是对小丽的实验和收集数据提出了具体的建议。

小梅的建议：小丽还要在_____的情况下进行实验和收集数据。

【分析】（1）探究杠杆平衡条件时，调节平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡，力臂在杠杆上，便于测量力臂；

（2）由于此题中的阻力和阻力臂不变，故据杠杆的平衡条件分析即可解决；

（3）阻力和阻力臂的乘积不变时，从表中选择动力和动力臂的对应值，得出动力跟动力臂的关系成反比例关系；

（4）改变拉力的方向，验证杠杆的平衡条件。

【解答】解：（1）实验前，先把杠杆的中点支在支架上，调节两端的平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡，这样做的目的是使杠杆的重心通过支点，可以消除杠杆重对杠杆平衡的影响；

（2）实验时，小梅决定先保持阻力 F_2 和阻力臂 l_2 不变，探究“杠杆平衡时，动力臂和动力之间的关系”。她用细线将重物固定到杠杆左侧某一位置处；然后在杠杆右侧用细线悬挂一个钩码，移动其悬挂的位置，使杠杆重新在水平位置平衡，如图所示，将动力 F_1 和动力臂 l_1 记录下来。接下来，她要改变动力的大小，并移动其悬挂的位置，多次重复前面的实验，并把相应的数据记录下来；

（3）由于此题中的阻力和阻力臂不变，据 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知，利用图象中任意一组数据都能得出， $F_2 l_2 = F_1 l_1 = 0.5\text{m} \times 0.2\text{N} = 0.1\text{N} \cdot \text{m}$ ，分析表1中的数据，小梅得出的结论是：保持阻力和阻力臂不变，杠杆平衡时，动力臂 l_1 跟动力 F_1 成反比例关系；

（4）表2中小丽的实验数据缺乏普遍性，用来验证她的猜想不够充分，于是小丽的实验和收集数据提出了具体的建议；

小梅的建议是：小丽还要在力的方向不在竖直方向时的情况下进行实验和收集数据。

故答案为：（1）平衡螺母；水平；（2）动力的大小；（3）反比例；（4）力的方向不在竖直方向时。

【点评】本题不能直接运用杠杆平衡条件求解，首先根据数据推出当阻力和阻力臂的乘积不变时，动力跟动力臂的乘积也不变。然后根据动力跟动力臂的乘积表示出动力和动力臂的关系。